

Mini Proyecto 2: Dinámica y termodinámica atmosférica regional

Atmósfera estándar, climatologías de reanálisis
y aproximación geostrófica (1996–2025)

Jhon García Barrera

Física del Clima y Cambio Climático

23 de marzo de 2026

Código y datos disponibles en:

<https://github.com/jhongarciab/proyectos-clima/tree/main/proyecto%202>

Índice

1. Introducción

En este trabajo se evalúan aproximaciones de dinámica y termodinámica atmosférica en un contexto regional, articulando una comparación entre el modelo idealizado de atmósfera estándar y campos climatológicos de reanálisis. El análisis se organiza en cinco partes: (i) perfiles verticales de atmósfera estándar, (ii) selección de región y adquisición de datos de reanálisis, (iii) despliegue cartográfico de climatologías de superficie, (iv) cálculo y validación de la aproximación geostrófica, y (v) comparación del perfil vertical regional con la atmósfera estándar.

2. Datos y metodología

2.1. Alcance del estudio (Fase A)

El dominio espacial del estudio se definió como una caja rectangular sobre la región andina occidental de Colombia, entre 4.0°N y 5.5°N de latitud, y entre -76.5° y -75.0° de longitud. Esta región incluye el entorno ampliado del Eje Cafetero y permite estimar gradientes horizontales de presión y viento con resolución suficiente para el análisis geostrófico, manteniendo al mismo tiempo un volumen de datos manejable para procesamiento local.

Como fuente principal se seleccionó ERA5 (ECMWF/Copernicus), por su consistencia física, cobertura temporal continua y uso extendido en estudios atmosféricos regionales. El período climatológico adoptado fue 1996–2025, completando una ventana de treinta años para asegurar estabilidad estadística en los promedios y reducir la sensibilidad de la climatología a eventos interanuales extremos.

Para superficie se definieron como variables objetivo la temperatura del aire a 2 m (T_{2m}), la presión en superficie (p_s) y las componentes zonal y meridional del viento a 10 m (u_{10}, v_{10}). Para el análisis vertical se fijaron temperatura y geopotencial en niveles de presión, con el fin de reconstruir perfiles térmicos regionales y contrastarlos posteriormente con la atmósfera estándar desarrollada en el primer ítem.

2.2. Atmósfera estándar (Ítem 1)

Para el primer ítem se implementó la aproximación de Atmósfera Estándar Internacional (ISA) en una columna vertical de 0 a 20 km, con resolución de 100 m. Se usaron las constantes $g_0 = 9.80665 \text{ m s}^{-2}$, $R_d = 287.05 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $T_0 = 288.15 \text{ K}$ y $p_0 = 101325 \text{ Pa}$.

Derivación paso a paso. Partimos de dos ecuaciones de base:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g_0, \quad (1)$$

$$p = \rho R_d T. \quad (2)$$

Sustituyendo (??) en (??):

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{pg_0}{R_d T(z)} \Rightarrow \frac{1}{p} dp = -\frac{g_0}{R_d T(z)} dz. \quad (3)$$

En la troposfera ($0 \leq z \leq 11$ km) se asume gradiente térmico constante $L = -6,5 \text{ K km}^{-1}$:

$$T(z) = T_0 + Lz. \quad (4)$$

Reemplazando (??) en (??) e integrando entre (p_0, T_0) y $(p(z), T(z))$:

$$\int_{p_0}^{p(z)} \frac{1}{p'} dp' = -\frac{g_0}{R_d} \int_0^z \frac{1}{T_0 + Lz'} dz' \quad (5)$$

$$\ln\left(\frac{p(z)}{p_0}\right) = -\frac{g_0}{R_d L} \ln\left(\frac{T(z)}{T_0}\right), \quad (6)$$

por lo que

$$p(z) = p_0 \left(\frac{T(z)}{T_0}\right)^{-\frac{g_0}{R_d L}}. \quad (7)$$

En la capa isotérmica baja de estratósfera ($11 < z \leq 20$ km), con $T(z) = T_{11} = 216,65 \text{ K}$, la ecuación (??) se reduce a:

$$\frac{1}{p} dp = -\frac{g_0}{R_d T_{11}} dz, \quad (8)$$

que al integrar entre $z_{11} = 11\,000 \text{ m}$ y z da:

$$p(z) = p_{11} \exp\left[-\frac{g_0(z - z_{11})}{R_d T_{11}}\right], \quad (9)$$

donde $p_{11} = p(z_{11})$ se calcula con (??).

Finalmente, la densidad se obtiene en cada nivel con:

$$\rho(z) = \frac{p(z)}{R_d T(z)}. \quad (10)$$

El cálculo fue implementado en el script `scripts/python/01_atmosfera_estandar.py`, que además exporta una tabla numérica y métricas de validación de consistencia física.

2.3. Climatologías y análisis geostrófico (Ítems 2–4)

Para los ítems 2–4 se implementó la etapa de adquisición reproducible de ERA5 en superficie mediante el script `scripts/python/02_download_era5_surface_monthly.py`, parametrizado con el dominio y período aprobados en `scripts/python/00_config_mp2.py`. La consulta se definió sobre el producto `reanalysis-era5-single-levels-monthly-means`, solicitando temperatura a 2 m, presión en superficie y componentes del viento a 10 m, para todos los meses entre 1996 y 2025, en formato NetCDF.

Cada ejecución guarda además el *request* exacto en JSON (`data/raw/era5_surface_request.json`) garantizando trazabilidad metodológica desde el inicio del flujo. La descarga se ejecutó correctamente y produjo el archivo `data/raw/era5_surface_monthly_1996_2025.nc`, con 360 pasos temporales mensuales (enero de 1996 a diciembre de 2025), malla espacial de 7×7 celdas sobre la región seleccionada y las cuatro variables requeridas por el enunciado ($t2m$, sp , $u10$, $v10$).

2.4. Perfil vertical regional (Ítem 5)

[Se completará con método de extracción del perfil vertical y comparación contra atmósfera estándar.]

3. Resultados

3.1. Campos verticales de atmósfera estándar

La Figura ?? muestra los perfiles verticales de temperatura, presión y densidad entre 0 y 20 km. La temperatura desciende linealmente desde 288.15 K en superficie hasta 216.65 K a 11 km, y permanece constante hasta 20 km por construcción del modelo ISA en este rango. La presión y la densidad decrecen monótonamente con la altura, con comportamiento aproximadamente exponencial en escala lineal de altura.

Numéricamente, los valores obtenidos en puntos de control fueron: $T(0) = 288,15$ K, $p(0) = 101325$ Pa, $\rho(0) = 1,2250$ kg m⁻³; $T(11 \text{ km}) = 216,65$ K, $p(11 \text{ km}) = 22631,7$ Pa; $T(20 \text{ km}) = 216,65$ K, $p(20 \text{ km}) = 5474,7$ Pa.

Como control de calidad, se verificó: (i) monotonidad estricta de $p(z)$ y $\rho(z)$, (ii) cierre de la ecuación de estado con error relativo máximo de $2,62 \times 10^{-16}$, y (iii) residuo hidrostático relativo medio de $9,37 \times 10^{-5}$ (máximo $7,93 \times 10^{-3}$), consistente con el error de discretización por diferencias finitas.



```
../../../../results/plots/01_atmosfera_estandar.png
```

Figura 1: Perfiles verticales de temperatura, presión y densidad para la atmósfera estándar (ISA), calculados entre 0 y 20 km.

3.2. Mapas climatológicos de presión, temperatura y viento

La climatología superficial para 1996–2025 se representó sobre fondo cartográfico del dominio de estudio. Para presión en superficie se desplegó el campo escalar con sombreado, se resaltaron las isobaras con contornos y se sobrepuso el campo vectorial del viento a 10 m. La temperatura del aire a 2 m se presentó en una figura independiente, también como campo climatológico espacial.

La Figura ?? muestra una estructura espacial consistente entre presión y circulación media, mientras que la Figura ?? permite identificar el gradiente térmico regional sin mezclar variables dinámicas en el mismo panel.



Figura 2: Climatología de presión superficial (sombreado), isobaras (contornos) y viento horizontal a 10 m (vectores) para 1996–2025 en la región de estudio.



Figura 3: Climatología de temperatura del aire a 2 m para 1996–2025 en la región de estudio.

3.3. Comparación geostrófica vs reanálisis

[Pendiente.]

3.4. Perfil vertical regional vs atmósfera estándar

[Pendiente.]

4. Conclusiones

[Pendiente.]

Referencias

- [1] Hersbach, H., et al. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049, 2020. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>
- [2] Holton, J. R., y Hakim, G. J. *An Introduction to Dynamic Meteorology* (5th ed.). Academic Press, 2013.
- [3] Wallace, J. M., y Hobbs, P. V. *Atmospheric Science: An Introductory Survey* (2nd ed.). Elsevier, 2006.